Web App 期末專題

Milestone 1：問題定義與需求探索

跨平台 AI 社群圖文生成與發布平台

組別：第 F 組

組員：許容慈（PM）、陳沐頤（前端）、蔡冠毅（後端）

吳欣叡、陳乙蓁、詹芮芸（QA/QC）

一、專題概述與問題定義

1.1 專題名稱與一句話摘要

專題名稱：跨平台 AI 社群圖文生成與發布平台

一句話摘要：讓人力有限的新創團隊輸入發文目標後，由 AI 產出科技趨勢圖文，經本人在單一介面審核修改後，一次發布到 Threads 與 IG 等社群平台。

1.2 要解決的真實世界問題

我們訪談一家三人 AI 新創的共同創辦人，他負責對外與營運，工作常被突發的產業消息打亂。公司預計約兩個月後在社群「每天」發布科技趨勢內容，但沒有專職行銷人力，只能由他用 ChatGPT 產文案、再到 Canva 手動做圖。

這個流程每篇要花 30 分鐘到 1 小時，最花時間的是字體、排版與細節調整等重複性工作，受訪者自述「整個過程都覺得卡」、「很困擾」。開始每天發文後，以每月 26 天推算，每月將占用約 13～26 小時，排擠洽談合作、爭取資源等核心工作。

1.3 遇到問題的人與情境

- 誰：沒有專職行銷人員、由創辦人或核心成員兼任社群經營的新創或小型團隊。
- 內容：以科技趨勢分享為主，素材來自科技圈動態、政經新聞與學術發表，時效性高。
- 情境：處理完新聞、郵件與企劃書後擠出時間做貼文，再分別貼到 Threads、X、IG、Telegram 等平台。
- 限制：不能洩漏公司未公開資料或出現出格言論，每篇都需本人把關。

1.4 現有做法為什麼不夠好

現有做法	不足之處
ChatGPT＋Canva 手動製作	字體、排版重複又卡，每篇 30 分鐘～1 小時
AI agent 自動產出	美感與品質不達標，只做到半自動
既有社群管理工具	綁定單一平台，需在各平台間來回切換發文

1.5 為什麼值得開發

- 受訪者表示「很困擾」，且兩個月後將每天發生，是即將放大的真實需求。
- 受訪者試過 AI agent 但敗在美感與排版，顯示市面工具缺的是「品質可控」而非「更自動」，這是本專題的切入點。
- 受訪者的要求明確：「本人審核過後就能自動送出」，流程範圍清楚，可在一學期內做出可用版本。

二、使用者訪談與需求證據

2.1 受訪者資訊

項目	內容
受訪者代稱	受訪者 A（已取得受訪者同意使用訪談內容）
角色與背景	AI 新創共同創辦人（三人團隊），負責對外與營運；公司協助 vibe coder 補齊商業化所需的後端技術，未來規劃 2B 導入
日常工作	追產業新聞 → 讀郵件 → 撰寫與修改企劃書 → BD → 與投資人、政府單位接洽；以 Mac 電腦為主
與本問題的關係	親自製作並把關公司社群內容，預計兩個月後每天發文
訪談資訊	2026/10/10，線上 Google Meet 約 1 小時，全體組員參與
紀錄與證據	訪談重點整理文件（隨本報告一併繳交）

2.2 候選問題篩選

訪談共整理出 7 個候選問題（團隊進度不透明、個人行程與任務排程、行銷文案與社群製圖、會議記錄、客戶背景調查、產業與市場資訊收集、財務報帳），其中「團隊進度不透明」併入問題一，其餘痛感較低。團隊深入追問兩個問題，比較後選定問題二：

比較項目	問題一：公司進度與個人行程安排	問題二：行銷文案與社群製圖
頻率	每天	目前人手不足，約兩個月後每天
耗時	3～30 分鐘／天，每月約 1.3～13 小時	30～60 分鐘／篇，每月約 13～26 小時
困擾程度	「不是那麼困擾」、「目前還沒出錯」	「很困擾」，整個過程都覺得卡
結論	不選，痛感與急迫性較低	選定：需求與現有工具的不足最具體

2.3 訪談問題與回答摘要（問題二）

#	訪談問題	回答摘要
Q1	目前怎麼製作行銷文案與社群圖片？有誰參與？	本人用 ChatGPT 加 Canva 手動完成，沒有其他人參與
Q2	多久需要發一次？每篇花多少時間？	預計兩個月後每天發；手作每篇約 30 分鐘～1 小時
Q3	整個流程中最卡的是哪一步？	重複性工作：字體、排版、細節調整
Q4	有沒有試過其他工具或方法？結果如何？	用過 AI agent，但美感與品質未達要求，且只做到半自動

#	訪談問題	回答摘要
Q5	會發布到哪些平台？內容從哪裡來、定位是什麼？	Threads、X、IG、Telegram 等；素材為科技圈動態、政經新聞、學術發表，定位為科技趨勢分享
Q6	內容有沒有不能碰的紅線？	絕不能洩漏公司尚未公開的資料；不能有出格言論
Q7	理想的工具長什麼樣子？	給定目標就能自動收集資料並產出，品質是重點；關鍵是「本人審核過後就能自動送出」；單一介面管理所有社群平台

2.4 重要發現

發現一：痛點是重複性排版。最卡的是字體、排版與細節調整，每天發文後每月約需 13～26 小時。

發現二：品質優先於自動化。受訪者試過的 AI agent 敗在美感與排版，產出品質是決勝點。

發現三：審核關卡不可省。紅線（未公開資料、出格言論）只有本人能判斷，必須本人審核後才送出，印證「改由人工審核」的決定。

發現四：需要單一介面跨平台發布。現有工具綁定單一平台，同一份內容應自動調整成各平台格式。

發現五：不需要流量與 MAU 儀表板。

2.5 發現對專題規劃的影響

原本規劃	訪談後調整	依據
發送至「指定」社群媒體	改為單一介面跨平台發布並自動調整格式；本學期先支援 Threads 與 IG	發現四
視覺化圖文編輯器	聚焦直接修改字體、排版與圖片；品牌風格設定列為後續延伸	發現一、二
自動合規審核（暫不實作）	維持人工審核，發布前加入不可略過的本人審核步驟	發現三
自動收集網路資料來源	維持未來延伸；受訪者已自建 AI agent 收集資訊	發現二、2.2
（未規劃）	明確排除流量、MAU 數據儀表板	發現五

三、目標使用者與使用情境

3.1 主要使用者

主要使用者是沒有專職行銷人力、由創辦人或核心成員兼任社群經營的新創或小型科技團隊，需要每天在多個平台發布科技趨勢內容，重視品質且每篇都要親自把關。

3.2 使用時機

使用時機：看到值得分享的產業動態、想在當天發表觀點時；進入每日發文階段，需要在有限時間內穩定產出圖文時；同一份內容要同時發到多個平台時。

3.3 具體使用情境

角色：A 先生，三人 AI 新創的共同創辦人，負責對外與營運，社群經營也由他一手包辦。

現在：某天早上 OpenAI 的公告讓產業風向大轉，A 先生想在下午與投資人開會前發一則趨勢分析。他用 ChatGPT 改了幾輪文案，再到 Canva 反覆調整字體和排版，接著分別貼到 Threads 和 IG 並依平台重新裁圖，一篇花了將近一小時。

使用本平台後：A 先生輸入「分析 OpenAI 這次公告對 AI 新創商業化的影響，語氣專業但易懂」，選一個提示詞候選後，系統產出文案與配圖。他在編輯器調整標題字體、換掉一張圖，刪掉一句可能透露未公開計畫的句子，再勾選 Threads 與 IG、確認預覽後送出，十幾分鐘就完成。

四、解決方案與核心功能

4.1 解決方案概述

本專題開發一個網頁應用程式，把「輸入目標 → AI 生成 → 編輯 → 本人審核 → 跨平台發布」整合成一條流程，並依訪談結果把品質放在自動化之前：提示詞候選讓使用者挑選方向，視覺化編輯器讓使用者直接修正字體與排版，最後由本人審核後一次送到 Threads 與 IG。

4.2 核心功能

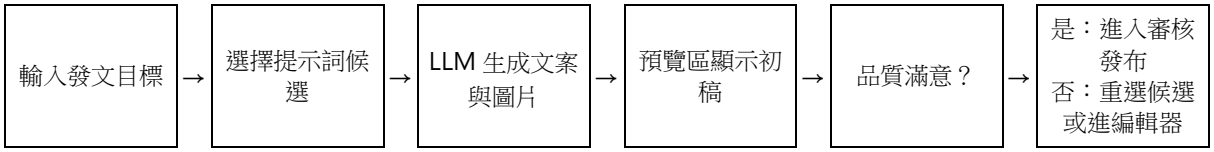
#	功能	用途說明（括號內為對應發現）	本學期狀態
1	提示詞輸入與候選選擇	輸入發文目標送給 LLM，並從多個提示詞候選中挑選最符合預期者（發現二）	必做（MVP）
2	文案與圖片預覽區	顯示 AI 產出的文案與圖片，並預覽 Threads 與 IG 版面（發現四）；原「多版本文案生成」併入此功能，本學期不做	必做（MVP）
3	視覺化圖文編輯器	直接修改文字、圖片位置、字體與配色或替換圖片，取代 Canva 上的重複排版（發現一、二）	必做（MVP）
4	本人審核後跨平台發布	單一介面勾選 Threads、IG，系統依平台調整格式，經本人確認才送出（發現三、四）	必做（MVP）
5	自動收集網路資料來源	自動整理科技新聞、產業趨勢、學術發表作為題材，整合 AI 主題推薦	未來延伸
6	自動合規審核	自動判斷內容是否合規，含資料來源追蹤與事實查核	暫不實作（人工審核）

4.3 使用者案例（User Cases）

User Case 1：快速產出可用的圖文初稿

「身為兼任社群經營的新創創辦人，我能輸入發文目標、挑選提示詞候選，並在編輯器中直接調整字體與排版，以省下每篇 30 分鐘到 1 小時的手動製作時間。」

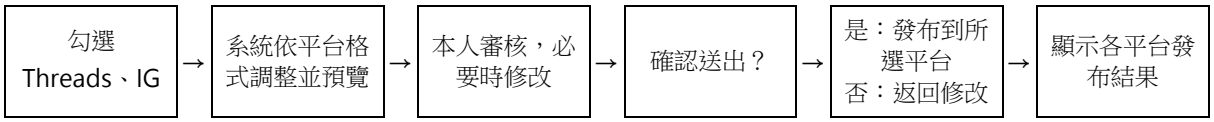
圖 4-1 User Case 1 流程



User Case 2：本人審核後一次發到多個平台

「身為需要為內容把關的創辦人，我能在單一介面確認 Threads 與 IG 的預覽並刪改敏感內容，審核通過後一次發布，以免在各平台間來回切換。」

圖 4-2 User Case 2 流程



五、專題範圍與可行性

5.1 本學期一定完成（In Scope）

1. 提示詞輸入與候選選擇
2. 文案與圖片預覽區（含 Threads、IG 版面預覽）
3. 視覺化圖文編輯器
4. 本人審核後發布至 Threads 與 IG
5. 支撐上述流程的使用者帳號登入與社群帳號綁定

5.2 本學期不做（Out of Scope）

- 自動收集網路資料來源與 AI 主題推薦：未來延伸，受訪者已有自建 AI agent。
- 自動合規審核、事實查核與敏感內容標示：紅線只有本人能判斷，改由人工審核。
- 品牌風格設定（字體、版型、配色）：後續延伸。
- X、Telegram 等其他平台：先支援 Threads 與 IG，之後擴充。
- 多版本文案生成：先用提示詞候選滿足比較需求。
- 流量／MAU 儀表板與廣告投放管理：受訪者表示不需要或尚未到時機。

5.3 預計使用的技術與開發方式

層面	採用技術	用途
前端	React	提示詞輸入、預覽區與視覺化圖文編輯器（可評估 Canvas 類套件）；需確認 Mac 瀏覽器相容性
後端	Python	提供 API，串接 LLM、圖片生成與 Threads、IG 發布
資料庫	Supabase	PostgreSQL 資料庫儲存使用者、草稿與發布紀錄；帳號驗證與檔案儲存管理登入與圖片
AI 服務	LLM API、圖片生成 API	產生提示詞候選、文案與配圖
社群串接	Threads 與 IG 官方 API	發布審核後的圖文到使用者綁定的帳號

5.4 最小可行產品（MVP）

完成核心功能前 4 點，走完完整流程：輸入目標並選擇提示詞候選 → 產出文案與圖片 → 編輯 → 本人審核 → 發布到 Threads 與 IG。

5.5 可能風險與因應方式

風險	影響	因應方式
Threads、IG API 的帳號類型或應用程式審核限制	無法在期限內完成自動發布	第七週完成 API 調查並申請權限；審核未過則先提供「下載圖片＋複製文案」替代
AI 產出美感與品質不達標（受訪者過去失敗原因）	仍需大量修圖，失去價值	提示詞候選挑選方向、編輯器補救；MVP 後請受訪者試用並調整
LLM／圖片生成 API 的費用與速率限制	額度不足或回應過慢	限制生成數量、快取結果、使用測試額度
視覺化編輯器開發難度高	進度延誤	先做文字、換圖、字體配色等基本操作，進階排版視進度追加

六、團隊分工與初步時程

6.1 組員與角色

姓名	角色	初步負責事項
許容慈	PM	進度控管、會議主持、需求整理與文件彙整、與受訪者聯繫
陳沐頤	前端	以 React 實作提示詞輸入區、預覽區與視覺化圖文編輯器
蔡冠毅	後端	以 Python 開發 API、設計 Supabase 資料庫，串接 LLM、圖片生成與 Threads、IG

姓名	角色	初步負責事項
吳欣叡	QA/QC	測試計畫與測試案例撰寫
陳乙蓁	QA/QC	功能測試與錯誤回報追蹤
詹芮芸	QA/QC	受訪者試用與可用性測試

分工可依後續進度調整。

6.2 初步時程

週次	日期	工作項目
第五週	10/5 ~ 10/11	第一次使用者訪談（10/10）
第六週	10/12 ~ 10/18	需求分析完成
第七週	10/19 ~ 10/25	撰寫 Milestone 1；調查 Threads、IG API 並申請權限
第八週	10/26 ~ 11/1	10/28 繳交 MS1；系統架構、資料表與 UI 線框圖設計
第九週	11/2 ~ 11/8	建立前後端專案；登入、提示詞輸入與 LLM 串接
第十週	11/9 ~ 11/15	預覽區與圖片生成串接
第十一週	11/16 ~ 11/22	視覺化圖文編輯器
第十二週	11/23 ~ 11/29	審核流程與 Threads、IG 發布；MVP 整合與受訪者試用
第十三週	11/30 ~ 12/6	期末專題預演準備；依試用回饋修正、整合測試
第十四週	12/7 ~ 12/13	依預演回饋修正、最終測試與期末展示